计算机科学中的科学*

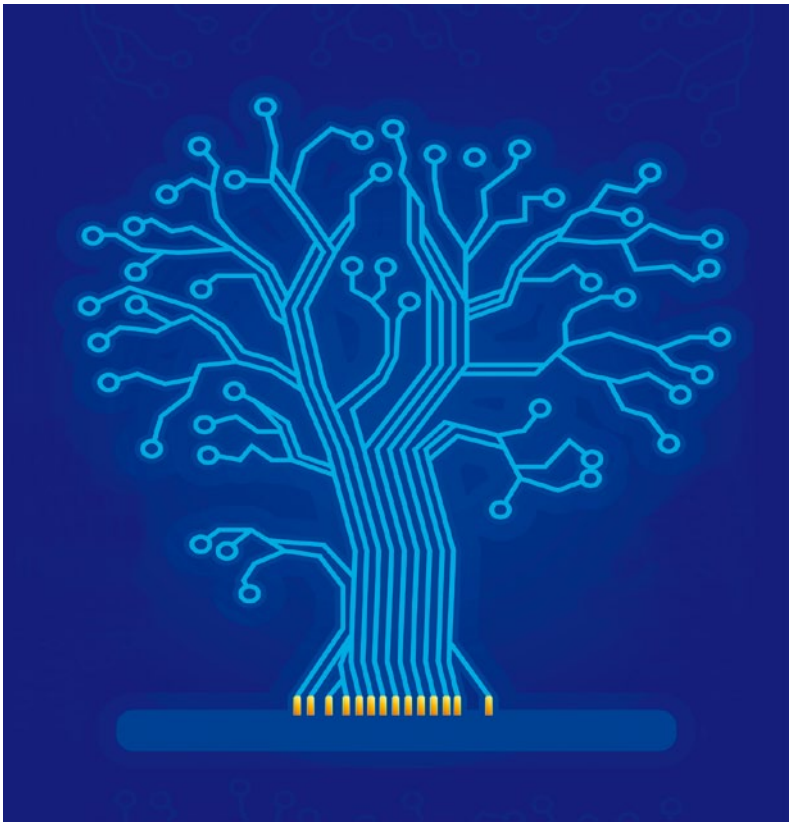
作者：彼得·丹宁(Peter J. Denning)
译者：车万翔

关键词：计算　科学

几十年来，一个陈旧的悖论："任何自称科学的领域都不可能成为科学"，一直在困扰计算机科学。"计算机科学缺乏科学的本质或者在兜售可疑的结果"这一含蓄的批评虽然反复被驳倒，但是在一些对我们非常重要的场合中这类批评依然不断出现。

在教育领域[1]，这种观点出现在有关鼓励更多的学生参与理工科（STEM，科学、技术、工程和数学）课程的争论中。许多批评者将计算机科学主要当做技术或数学。计算机科学因为不被当做真正的科学，就要被排除在教育之外吗？

在研究领域，这种观点出现在关于分析工具的预测能力的争论中。在一些子领域，例如存储管理、性能预测和算法，实验方法已经导致可以信赖的预测模型的产生。在另外一些子领域，例如系统安防，我们缺乏预测模型，只能推测实验的方法会有助于理解。温顿·瑟夫 (Vint Cerf) 在他的第一封 ACM 主席公开信中问道：为什么软件工程不更多依赖实验科学呢 (*Communications*, Oct. 2012)？在提出这个问题的同时，他用一个问题回应了一篇 1995 年关于软件工程文献的研究 [10] 中所发现的令人遗憾的结果（该文对 400 余篇计算机科学家发表的论文做了统计，发现有实验验证结果的工作相对较少——编者



* 本文译自*Communications of the ACM*, 2013, 56(5), 35~38的"The Science in Computer Science"一文。

[1] 译者注：这里主要指中学教育。

注）——在我们当中是否有足够多的人对使软件工程不断改进所需要的实验方法有所了解？

在跨学科合作中，当组成团队以及分配利益时，这种观点就表现出来。为什么计算机科学家仍经常被当做职业的程序员而不是真正的合作者？

这里，我的目的是回顾“计算是科学吗？”这个问题的历史，并提出能够帮助教育者、研究者和合作者的新的答案。

我使用“计算”这个词来指那些涉及计算的相关领域，包括计算机科学、计算科学、信息科学、计算机工程和软件工程。有趣的是，声称“计算是科学”比“计算机科学是科学”会遇到更少的怀疑。

计算的科学简史

计算自出现以来，就与科学有着千丝万缕的联系。在20世纪50年代，计算领域弥漫着一种科学的愿景，而当我们将绝大部分精力投入到了对技术的发展上时，这种愿景逐渐淡化，直到80年代。90年代，受到了计算科学的发展和在自然信息处理(natural information processes)领域的发现的推动，计算科学开始复兴。下面将回顾这几个时期。

设计并建造第一台电子计算机的先驱们是被计算机推进科学研究的愿景极大地激励着。这种推动作用体现在两个方面：物理过程中数学模型的数值求解和对实验中累积的大数据集合进行分析。1962年，随着普渡大学与斯坦福大学成立计算机科学系，计算机科学成为了一个公认的学术研究领域。当时这些院系在数学软件方面拥有雄厚的师资，而这些软件直接支持着科学研究。

1967年，艾伦·纽厄尔(Newell)、艾伦·佩利(Perlis)和赫伯特·西蒙(Simon)称，这个新兴的领域是一门围绕计算机现象的各个方面的科学[12]。然而，许多传统的科学家却不赞同这种关于“科学”的论断；他们坚持认为，真正的科学研究应是针对在自然界中的现象（“自然过程”），然而计算机是人造的产物。西蒙（诺贝尔经济学奖获得者）极不赞同这种“自然”的解释，以至于著书《人工科学》(*The Sciences of the Artificial*)[2]（MIT出版社，1969）来佐证自己的观点。他认为经济学与计算机科学都符合所有传统的科学标准，值得贯以科学之名，尽管它们关注的现象与自然的相比是“人造而非自然”的。

在这一领域出现的早期，大多数从事计算的人都致力于构建实现奠基者愿景梦想的系统。到20世纪70年代末，计算工业界大力招聘系统方面的人才，以至于大学院系面临系统方面教员的严重外流。当时的ACM领导层对此非常关注，因为这个趋势对实验计算机科学构成了威胁。作为当时的ACM主席，我极力说明实验方法对于计算的重要性，并协助美国国家科学基金会(NSF)对实验计算机科学家提供支持。我在1980年的一篇文章[6]中写道，实验方法（即是科学）对于计算机科学至关重要。在另一篇1981年的文章[4]中，我曾将性能建模及预测这个子领域作为科学理念的一个范例。尽管付出了诸多努力，许多大学院系依然失去了实验学者，由此，计算是科学的观点退居幕后。

到了20世纪80年代，来自很多领域具有科学远见的人看到可以利用高性能计算机来解决科学领域中“大挑战”的问题。他们认为，计算不仅仅是为科学服务的工具，同时也是科学中**一种思考和发现的新方法**（啊哈！计算思维！）。在这种观点的影响下，他们将计算科学定义为一个新的科学分支。生物学的先行者走得更远，以1975年诺贝尔奖获得者戴维·巴尔的摩(David Baltimore)为代表，认为生物学已经成为了一种信息科学，DNA转译即是一种自然界的信息处理。另一名生物学家罗西尼·赛森(Roseanne Sension)，将光合作用的高效归因于内嵌于植物叶子中细胞结构内的一种量子算法(*Nature*, 2007.04)。由此，生物学家率先将“非自然科学不是

[2] 译者注：该书作者认为科学也可以是对于人造物和人造现象的研究。

科学”的论断抛进垃圾堆。许多其他领域的科学家也有类似的结论，包括从事量子计算和量子密码学研究的物理学家、从事材料研究的化学家、从事人脑过程研究的认知科学家、从事经济体制研究的经济学家以及从事网络研究的社会学家等[9]。他们一致认为自己的工作属于自然信息处理。斯蒂芬·沃尔夫勒姆 (Stephen Wolfram) 则走得更远，他认为宇宙中一切自然过程的背后都是信息处理[13]。

上述两个外部的因素——计算科学的崛起和自然信息处理的发现，带来了计算方面的科学复兴。实验的方法重新回到它们应有的地位，因为它们是理解十分复杂系统和发现启发式求解方法局限性的唯一途径。

这里列举一个通过经验方法改进现有算法的例子。2004年5月，一个国际研究小组宣布他们通过计算获得了瑞典24978个城市的最佳旅游路线（参见 http://tsp.gatech.edu/sweden）。通过在多个启发式方法中反复实验，他们最终得到了一个可证明的最优解。他们使用了96个并行的英特尔 Xeon 2.8 GHz 处理器，计算过程耗时约一年。若利用经典的旅游路线枚举算法复杂度是 $O(n!)$，则其运算时间比宇宙剩余的时光还要漫长。而通过实验的方法，算法科学家可很快得到最优或者近似最优解。

一些很大程度上要基于实验方法的新兴领域已经得到了开拓，比如网络科学、社会网络学、设计科学、数据挖掘以及贝叶斯推断等等。“信息处理是发生于自然界”这一日益普及的观点驳斥了计算机科学不是“自然”的观念，同时，也是对西蒙所认为的“计算是人工的科学”观点的补充。

一个领域怎样才算一门科学?

这段简史告诉我们计算作为科学而起步，接下来的30年，在技术发展过程中变成工程，然后在大约20年前进入了科学的复兴。尽管计算有一些子领域展现了科学的理念，但是作为一个整体的计算只是最近才开始接受这些理念。一些新兴的子领域，例如网络科学、社会网络学 (network social science)、设计科学以及万维网科学仍在致力于被认可为科学。

被认可为科学的标准是什么？几年前，我编写了一个列表，包括了科学所有的传统理念[1,3]：

- 成体系地理解、探索和处理一种普遍的现象；
- 涵盖对这种现象的自然和人工过程；
- 将结构化的知识体系结构编纂成文；
- 秉持用实验的方法进行发现和验证的理念；
- 结果具有可再现性；
- 假设和模型具有可证伪性；
- 具有进行可靠预测（包括出乎预料的预测）的能力。

计算领域最初关注的现象是由硬件和软件产生的信息处理。随着计算领域发现了越来越多的自然信息处理，关注的范围扩展到包括“自然计算”(natural computation)[9]。我们现在可以说“计算是对人工和自然的信息处理的研究”[1]。

计算不单是处理自然和人工的过程，例如，生物学家研究的人工制品包括 DNA 转译的计算模型、有机记忆的设计以及基因改造的生物 (GMOs)。所有的科学领域都面临这样的问题，从其人工制品里得到的知识是否适用于其自然过程。从事计算的人面临类似的问题——例如，研究大脑的软件模型能否对大脑的运转提出有用的见解？我们需要大量细致的实验工作来回答这些问题。

因为在这一领域的起源和实践中科学、数学和工程都起了非常重要的作用，所以计算的“科学性”问题向来复杂[8,11]。科学的视角关注于通过实验的方法来增进理解；工程的视角关注于设计和构建不断增强的计算系统；数学的视角则关注于从公理中可以推导出哪些命题。

由于存在上述三个视角，“理论”一词在计算中有着不同的解释。在纯数学中，理论指的是从一个公理集合中进行正确的推理。在计算中，理论更多的时候意味着用形式化方法来增强理解或者改进设计。

对于教育系统的影响

不幸的是，我们提供给年轻人的教育系统落后于这样的现实。从2001年到2009年，计算机科学专业的大学注册人数减少了50%（现在正在恢复中）。从以前的分析可以看出，高中生们正在对计算失去兴趣。半数的高中甚至不开设计算机课程，而许多其他开设计算机课程的学校也仅仅局限于教授打字和文本处理。几乎没有课程会涉及计算的原理。1998年前后，美国教育考试服务中心(ETS)曾尝试让计算机科学大学预修(AP)课以面向对象编程为重点，来改善这一状况。不幸的是，新的课程并没有起什么作用。实际使用了这一预修课程教学大纲的中学不到三分之一，而且还有不少老师因为对面向对象编程理解不够而教不好这门课。

在大部分的理工科领域中的权威人士报告说，这一时期学生的注册减少。激发更多的学生对理工科领域感兴趣已经成为全世界关注的问题。

计算中科学的复兴导致计算原理方面新内容的爆炸式增长，这一影响正开始波及高中。在美国国家科学基金会的支持下，有一个大学联盟制定了一个计算机科学原理导论课程，并且创建了课程的原型（参见：http://csprinciples.org）。美国教育考试服务中心开始着手一个与之密切相关的项目，围绕计算的原理重新修订大学预修课程。在过去20年里，新西兰坎特伯雷(the University of Canterbury)大学的提姆·贝尔(Tim Bell)为12~15岁儿童设计了一些习题和游戏，这些习题和游戏使他们在不使用计算机的条件下就能体验计算的原理（参见：http://csunplugged.org）。我与同事们一起，将所有计算机科学原理总结成了一个讲稿（参见：http://greatprinciples.org）[2,5]。

纽厄尔、佩利和西蒙在50年前表述的梦想已经实现了。这个过程经受了许多怀疑者的反对和一路上的许多风暴。现在，计算已被认为是科学。我们中的一些人甚至相信，计算如此普遍，以至于它有资格成为与传统的物理学、生命科学和社会科学相并列的一个新的科学领域[7]。教育工作者们正在尝试寻找创新的方式，为被这一领域的魔力、乐趣和美感所吸引的年轻人讲授计算机科学。

讨论

我是《ACM普适计算》(*ACM's Ubiquity*)的主编，这本在线互评杂志关注的是计算的未来和正在创造这一未来的人。《ACM普适计算》曾经出版过一期由来自14位作者的文章组成的专辑，讨论“计算是科学吗？”这一问题的方方面面。这些作者包括1位ACM主席，1位ACM前主席，2位图灵奖获得者，1位美国国家科学基金的项目主管，1位记者，6位教育工作者和4位交叉学科的研究员。我们从这期专辑归纳出5条结论。

第一，“计算是不是科学”这个问题在这个领域诞生之时就产生了。其原因是，传统领域的科学家并没有将计算过程看做是自然过程。即使在人们热衷于制造系统并研究其理论极限的工程时期，计算领域依然诞生了两个重要的科学理论——局部性原理和性能评价理论。前者研究了计算过程中存储使用的模式；后者验证了计算机系统中可靠性预测的排队网络模型。

第二，如今有一个逐渐扩大的共识，即我们正在研究的许多问题过于复杂，以至于只有通过实验的手段才能对之理解。本专辑文章涉及算法、生物学、社会网络、软件工程和认知科学领域的进展，这些领域都是使用经验方法来回答重大问题。

第三，现在许多领域的科学家认识到自然信息处理的存在。这一观点否定了早期的认知，即计算机科学只涉及人工信息处理。计算并不局限于是一门“关于人造物的科学”[3]。计算事实上是一门完整的科学。

第四，由于信息处理遍及科学的所有领域，因此计算也必须

[3] 译者注：见西蒙所著的*The Sciences of the Artificial*(MIT出版社, 1969)。

涉及到所有领域。计算思维被认为是一种广泛适用的解决问题的方法。现在，很多学生选择计算机科学专业，原因在于他们在今后选择职业领域方面有灵活性。

第五，将计算视为科学对初中和高中生来讲很有吸引力。科学的视角大大超越了当前流行的、令人遗憾的认为“计算机科学就是编程”的观念。现在，越来越多的理工科教师正在贯彻这些新的理念。

我诚邀各位完整地看一看这期专辑，亲自了解一下这些人说了些什么（参见：http://ubiquity.acm.org），然后依据你们自己的观察做出判断。■

作　者：

彼得·丹宁(Peter J. Denning)：美国海军研究生院（蒙特雷，加州）塞布罗斯基信息创新研究所教授、主任，《ACM普适计算》杂志主编，ACM前主席。

译　者：



车万翔

CCF会员。哈尔滨工业大学副教授。主要研究方向为自然语言处理、信息检索。

car@ir.hit.edu.cn

参考文献

[1] Denning, P. Computing is a natural science. Commun. ACM 50, 7 (July 2007), 13~18

[2] Denning, P. Great principles of computing. Commun. ACM 46, 11 (Nov. 2003), 16~20

[3] Denning, P. Is computer science science? Commun. ACM 48, 4 (Apr. 2005), 27~31

[4] Denning, P. Performance analysis: Experimental computer science at its best. Commun. ACM 24, 11 (Nov. 1981), 725~727; http://doi.acm.org/10.1145/358790.358791

[5] Denning, P. The great principles of computing.American Scientist 98 (Sept.-Oct. 2010), 369~372

[6] Denning, P. What is experimental computer science? Commun. ACM 23, 10 (Oct. 1980), 543~544;http://doi.acm.org/10.1145/359015.359016

[7] Denning, P. and Rosenbloom, P. Computing: The fourth great domain of science. Commun. ACM 52, 9 (Sept. 2009), 27~29

[8] Gonzalo. G. Is computer science truly scientific? Commun. ACM 53, 7 (July 2010), 37~39.http://doi.acm.org/10.1145/1785414.1785431

[9] Kari, L. and Rozenberg, G. The many facets of natural computing.Commun. ACM 51, 10 (Oct. 2008), 72~83;http://doi.acm.org/10.1145/1400181.1400200

[10] Lukowicz, P., Tichy, W., Pechelt, L., and Heinz, E. Experimental evaluation in computer science: A quantitative study. Journal of Systems and Software 28, 1 (Jan. 1995), 9~18

[11] Morrison, C. and Snodgrass, R.T. Computer science can use more science. Commun. ACM 54, 6 (June 2011), 36~38; http://doi.acm.org/10.1145/1953122.1953139

[12] Newell, A., Perlis, A., and Simon, H. Computer science. Science 157 (1967), 1373~1374

[13] Wolfram, S. A New Kind of Science.Wolfram Media, 2002